

Pregunta 1.

Creus que a Google Health es compleixen les condicions per assegurar que es realitza una governança de la dada?

Quins objectius persegueix la governança de la dada a l'organització?

En quina de les sis fases del model de maduresa del data governance creus que es troba l'organització?

Quin model de data governance segueix Google Health?

Google health en certs aspectes té una de les millors condicions per assegurar una governança de dades, com l'habilitat per gestionar, monitoritzar i utilitzar dades per prendre decisions crucials de negoci les quals estiguin informades per les dades. Però tenen problemes greus en protecció de dades, problemes pels que ja han estat multats amb multes multimilionàries ([Francia impone a Google la primera gran multa por incumplimiento del GDPR](#)), i la seguretat de les dades sobre tot en un sector tan sensible com el sanitari és crucial.

El govern de la dada es basa en 5 objectius principals, que la dada sigui: accessible, segura, consistent, d'alta qualitat i auditable. Ara anirem un per un quines característiques hauria de complir la dada per ser una empresa governada per la dada.

Accesible

La dada és accessible per l'usuari quan aquest les necessita i troba les dades en un format que coincideix amb les seves necessitats.

Segura

L'accés a les dades està restringit a usuaris habilitats, evitant que usuaris no autoritzats vegin les dades

Consistent

Quan diferents usuaris accedeixen a la mateixa dada aquesta coincideix

Alta qualitat

La dada compleix amb els estàndards preestablerts per la organització, sent rigorosa i precisa.

Auditable

Tant l'origen com l'ús de les dades es traçable, sabent l'origen de les dades i qui i per quin ús s'utilitza.

Tenint en compte que les sis fases de maduresa que són:

Cap (no hi ha govern de la dada).

Inicial (reactiu, amb control escàs).

Gestionat (control parcial en línies de negoci).

Estandarditzat (procés formal, col·laboració TI-negoci).

Avançat (la dada és clau per a tot el negoci).

Optimitzat (millora contínua, automatització, presa de decisions basada en valor, cost i risc)

Tenint en compte el context de Google Health, vinculat amb Alphabet/Google, una empresa tecnològica de primer nivell, no és estrany pensa que es troba com a mínim a la **fase 4 (Avançat)** i probablement en la **fase 5 (Optimitzat)**.

Això és degut a que Google Health aplica l'ús de dades massives i intel·ligència artificial per millorar la salut, el que implica una gestió avançada i integrada de les dades. La empresa mare Alphabet té una cultura de gestió basada en dades, amb equips dedicats a la seguretat, privacitat i ètica, que ressonen amb els requisits de les fases més altes del model de maduresa. I projectes com DeepMind Health demostren ús sofisticat i controlat de dades mèdiques, amb auditories i revisió ètica, indicadors clau de maduresa.

Tanmateix, cal tenir en compte que, malgrat l'alt nivell tecnològic, poden existir crítiques ètiques o legals que qüestionin si el nivell de maduresa en *governança responsable* és igual d'alt que el madurament tècnic.

Per decidir quin model de data governance segueix Google Health ens haurem de fixar en 4 dimensions, personal, normes, tecnologia i riscos , i recompenses.

Personal

En un model governat, el factor humà és essencial. Google Health disposa d'equips multidisciplinaris formats per enginyers, experts en dades mèdiques, responsables legals i especialistes en privacitat. Aquests perfils treballen de manera coordinada per garantir la correcta aplicació de les polítiques de govern de la dada. A més, hi ha una clara implicació dels alts càrrecs en l'estratègia de dades, la qual cosa assegura alineació entre objectius corporatius i bones pràctiques de gestió. L'organització promou també una cultura basada en la responsabilitat i l'ètica en el tractament de dades, especialment tractant-se d'informació sanitària sensible.

Normes

Google Health actua dins un marc normatiu complex que inclou lleis i reglaments com el GDPR (a Europa) i la HIPAA (als Estats Units). Aquestes normatives regulen l'ús, emmagatzematge, accés i compartició de dades personals. Google aplica principis com la privacitat per disseny, la transparència amb l'usuari i el consentiment informat. Aquestes pràctiques es documenten i s'estandarditzen dins de processos corporatius, fet que reflecteix un govern formal i consistent de la dada, característic d'un model governat. Així mateix, s'empren auditories i controls interns per assegurar el compliment normatiu de manera contínua.

Tecnologia

La infraestructura tecnològica de Google Health és altament sofisticada i reflecteix una maduresa avançada en governança. Utilitza tecnologies com l'aprenentatge automàtic, big data, anonimització de dades i eines d'interoperabilitat com FHIR (Fast Healthcare

Interoperability Resources). Aquest conjunt d'eines permet gestionar grans volums de dades de salut de forma segura i eficient. A més, la integració entre serveis de Google proporciona una visió 360° de l'usuari, però sota una governança fortament estructurada.

L'automatització dels processos i l'ús de metadades per controlar la qualitat i la traçabilitat són indicadors clars d'un model governat.

Riscos i recompenses

Com tota organització que tracta dades sensibles, Google Health està exposada a riscos com vulneracions de seguretat, pèrdua de confiança dels usuaris o sancions legals. No obstant això, el seu model de govern permet minimitzar aquests riscos mitjançant polítiques preventives i eines de control. A canvi, Google obté grans recompenses: l'accés a dades de valor altíssim per a la innovació en salut, la millora dels seus serveis i productes, i l'atracció de col·laboracions estratègiques amb institucions mèdiques. La capacitat per convertir dades en valor de negoci, tot mantenint un alt nivell d'ètica i responsabilitat, és el tret distintiu de les organitzacions que segueixen un model governat.

L'anàlisi de Google Health a través d'aquestes quatre dimensions evidencia que l'organització opera sota un model governat de *data governance*. La combinació de persones qualificades, normes estrictes, tecnologia avançada i una gestió equilibrada de riscos i beneficis permet que Google Health aprofiti al màxim el valor de les dades tot garantint-ne l'ús responsable.

Pregunta 2.

Com hauria de competir Google Health amb les dades sota el paraigua de la privadesa i la seguretat?

Quines normatives de dades haurien de tenir presents per als Estats Units i Europa?

En l'àmbit de la salut digital, la competència no s'articula únicament al voltant de la capacitat tecnològica o de la quantitat de dades disponibles, sinó, sobretot, al voltant de la confiança. Per a una organització com Google Health, que treballa amb informació altament sensible, la privadesa i la seguretat no són només requisits tècnics o legals, sinó eixos centrals de la seva estratègia competitiva. Competir amb privadesa i seguretat vol dir generar valor a partir de les dades sense comprometre els drets fonamentals de les persones.

Google Health hauria de competir oferint solucions mèdiques basades en dades, però amb garanties sòlides de confidencialitat i control per part dels usuaris. Per exemple, en el context d'una aplicació de seguiment mèdic o una col·laboració amb un hospital, la competència vindria no només per l'eficàcia clínica, sinó per com es tracta la dada: si l'usuari entén què es recull, si pot decidir com es fa servir, i si el sistema està blindat contra vulneracions.

A diferència d'altres entorns, en la salut, la sensació de vulnerabilitat de l'usuari és especialment alta. Ja que la publicació d'informació mèdica pot tenir conseqüències greus pels usuaris. Per tant, Google Health hauria d'oferir eines que no només siguin potents, sinó que siguin percebudes com segures i respectuoses, en cas contrari ningú usuari les utilitza

per por a les possibles conseqüències. Això vol dir, per exemple, aplicar l'anonimització com a pràctica habitual, traient qualsevol informació vinculant als usuaris de les dades, dissenyar interfícies clares per a la gestió del consentiment, o permetre l'accés limitat i auditable a les dades per part de tercers.

Competir en aquest cas, per tant, no implica extreure el màxim rendiment econòmic de la dada, sinó demostrar que es pot fer innovació mèdica dins un marc de respecte, transparència i ètica. Aquesta visió no només protegeix Google Health davant riscos reputacionals o legals, sinó que la posiciona com un referent responsable en un mercat altament regulat i sotmès a l'escrutini públic.

Normatives de dades a tenir en compte

Europa

1. Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)

El GDPR continua sent la normativa fonamental per a la protecció de dades personals a la Unió Europea. El 2025, s'han introduït actualitzacions significatives, com l'ampliació de la definició de dades personals per incloure dades biomètriques, genètiques, de localització i identificadors en línia. A més, s'han establert requisits més estrictes per a les transferències transfrontereres de dades i per a l'ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial .

2. Data Act

En vigor des del 12 de setembre de 2025, el Data Act estableix normes per a l'accés, la compartició i la portabilitat de dades, incloent tant dades personals com no personals. Obliga les empreses a proporcionar als usuaris accés a les dades generades per dispositius connectats i a facilitar la transferència de dades entre proveïdors de serveis .

3. Data Governance Act

Aquest reglament, en vigor des de 2023, promou la creació d'un mercat únic de dades a la UE, establint normes per a la compartició i reutilització de dades. Introdueix la figura dels intermediaris de dades, entitats neutrals que faciliten la compartició de dades entre empreses i organitzacions públiques .

4. Directiva NIS2

Transposada als ordenaments jurídics dels estats membres abans del 17 d'octubre de 2024, la NIS2 amplia els requisits de seguretat per a les infraestructures crítiques, incloent el sector sanitari. Exigeix mesures de ciberseguretat més estrictes i procediments de notificació d'incidents .

5. Artificial Intelligence Act

Prevista per entrar en vigor el 2025, aquesta llei classifica els sistemes d'IA segons el seu nivell de risc i estableix requisits específics per als sistemes d'alt risc, incloent aquells utilitzats en l'àmbit sanitari .

Estats Units

1. **Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)**

La HIPAA regula la protecció de la informació sanitària protegida (PHI). El 2025, s'han introduït canvis importants, com l'eliminació de les especificacions "adreçables", fent obligatòria la implementació de totes les normes de seguretat. També s'han reforçat les mesures de seguretat, incloent l'encriptació obligatòria, l'autenticació multifactor i l'anàlisi de riscos més rigorosa .

2. **American Data Privacy and Protection Act (ADPPA)**

Aquest projecte de llei federal busca establir una normativa uniforme per a la privacitat de les dades als EUA. Tot i que no s'aplica a les dades cobertes per la HIPAA, sí que regula la informació sanitària en mans d'entitats no cobertes per la HIPAA, com moltes aplicacions de salut .

3. **My Health My Data Act (MHMDA)**

Promulgada a l'estat de Washington, aquesta llei regula la recopilació, compartició i venda de dades de salut dels consumidors. Requereix el consentiment exprés dels usuaris per a la recopilació i compartició de les seves dades de salut, i estableix drets d'accés, eliminació i restricció .

4. **Propostes de regulació federal sobre dades sensibles**

El Departament de Justícia dels EUA està considerant regulacions per restringir les transaccions de dades sensibles, incloent dades genòmiques i biomètriques, especialment en relació amb països considerats com a preocupació per a la seguretat nacional .

Fonts: [GDPR in 2025: Key Changes and Compliance Strategies](#), [European Union Data Privacy: What's Next for 2025? | TrustArc](#), [Data Privacy 2024 Outlook: The Non-HIPAA Regulation of Health Data](#), <https://toxigon.com/eu-data-protection-regulations-in-2025> , [Get Ready for 2025: Understanding the New HIPAA Regulations - Toxigon](#) , [What the American Data Privacy and Protection Act Could Mean For Health Data Privacy | TechTarget](#), [Staying HIPAA Compliant in 2025 \[UPDATED\] + Predictions | Record Retrieval Solutions](#)

Pregunta 3.

Dins el context de la GDPR i l'AI Act:

Com relacionaries els conceptes de privadesa, seguretat i compliment legal?

Quins principis aplicaries al teu programa de seguretat de dades?

Quines millors pràctiques aplicaries en l'àmbit de la privadesa i seguretat de les dades?

Quins elements clau de la seguretat i la privadesa destacaries?

Quin marc tecnològic aplicaries?

Els conceptes de privadesa, seguretat i compliment legal no s'entenen com a blocs separats, sinó com a eixos interdependents que estructurin la responsabilitat i la confiança

en l'ús de dades personals, especialment en entorns com la salut digital i la intel·ligència artificial, àmbits en què opera Google Health.

Privadesa: dret i expectativa

En aquest context, la privadesa no s'ha d'entendre només com la no divulgació de dades, sinó com el dret de l'individu a decidir com i per què s'utilitzen les seves dades personals. Per exemple, si una eina de Google Health analitza hàbits de son o ritme cardíac, ha de garantir que l'usuari sap exactament quines dades es recullen, amb quina finalitat i si es poden compartir. No es tracta només d'un dret passiu, sinó d'una capacitat activa de control per part de l'usuari, inclús quan l'usuari canvia d'opinió demanat la supressió de les seves dades. Aquest dret està consagrat pel GDPR i reforçat per l'AI Act en el cas d'eines automatitzades.

Seguretat: mitjà per protegir drets

La seguretat, en aquest marc, no és un simple recurs tècnic (com xifrat o contrasenyes), sinó el conjunt de pràctiques que protegeixen la informació personal d'amenaques internes i externes. En el cas de Google Health, això implica garantir que dades sensibles com diagnòstics o tractaments no poden ser accedits per personal no autoritzat ni per sistemes vulnerables a ciberatacs. El GDPR exigeix una "seguretat adequada", però l'AI Act va més enllà, requerint mesures específiques quan es fan servir sistemes d'IA de risc alt, com passa amb aplicacions sanitàries.

Compliment legal: garant d'equilibri

Finalment, el compliment legal no és només evitar sancions, sinó l'expressió d'un compromís ètic i estructural amb els drets de les persones. És l'equilibri entre el desenvolupament tecnològic i el respecte a la dignitat humana. Per Google Health, això vol dir no només adaptar-se a normatives com el GDPR (que regula com es recullen, processen i conserven les dades) sinó també a l'AI Act, que classifica els sistemes d'intel·ligència artificial segons el risc i exigeix controls específics (com avaluacions d'impacte o supervisió humana) en els casos d'aplicacions mèdiques.

Aplicaria 4 principis:

Primer hauriem d'implementar polítiques per assegurar la confidencialitat de les dades al llarg del seu període de vida. Incloent el compromís a processar les dades d'acord amb el GDPR i l'AI act tenint en compte que estem tractant amb un sistema d'alt risc ja que estem utilitzant dades mèdiques. Sempre hem de tenir el consentiment informat del client per que pugui fer una decisió informada sobre si accepta que s'utilitzi la seva informació i donar la possibilitat de revisar i corregir la seva informació.

Hauriem de minimitzar la possibilitat de l'accés a la informació per personal no autoritzat i en el nostre cas al tenir dades sensibles anonimitzar les dades tot lo possible per en cas de tenir una bretxa que el dany als nostres clients sigui el mínim.

Disposar de plans de contingència en cas de una bretxa per minimitzar l'impacte de la pèrdua de dades confidencials, implicant a tots els empleats que puguin estar involucrats incloent en el nostre cas als professionals de la salut. Això és degut a que la bretxa normalment ve per un error humà que podria venir de qualsevol departament.

Per últim de demostrar que tots els protocols creats compleixen amb aquest objectiu, tenint documentació per poder educar a tota la organització en aquesta tasca. També hauriem de monitoritzar l'ús de les dades, incloent auditories externes per poder garantir la privacitat i confidencialitat. Tenint processos per informar de l'incompliment i fulls de ruta amb les accions clarament definides.

A l'hora de tractar sobre les millors pràctiques podem donar una llista de les que consider-ho més importants.

Primer hem d'entendre quina de la informació és més important de defensar ja que podem tenir molta informació i no tota és igual de rellevant, per exemple podem tenir guardat el torn de les infermeres, i també l'historial clínic d'un pacient, òbviament la segona es molt més rellevant a l'hora d'assegurar la seva privacitat que la primera.

Definir diferents nivells de protecció, basats en la sensibilitat de la informació, posant controls més estrictes, xifrant la informació en els actius d'informació més sensibles.

Automatitzar en la mesura de lo posible les eines de seguretat, per poder implementar la solució sense necessitat d'un cost humà elevat. Per exemple anonimitzar les dades, un process usual a l'hora de tractar amb dades clíniques.

Preparar un pla de resposta en cas d'infracció no només per part de l'equip de IT si no també per part de l'equip de màrqueting ja que una mala comunicació també es rellevant. Revisant periòdicament el protocol o fent els canvis adients.

La majoria de bretxes solen venir per part dels usuaris, per tant formar al personal per evitar aquests problemes és una tasca essencial, ja que per exemple un doctor, posible usuari, pot patir un atac de fishing i si no està entrenat per detectar-los pot comprometre el sistema per molt segur que sigui.

Entendre les dades no sol en termes de TI si no endreles amb el seu valor de negoci perquè tots els departaments de l'organització puguin col·laborar amb aquest objectiu.

Ser transparents amb els usuaris de com es tracten les seves dades, sobre tot tenint en compte el context mèdic on el consentiment informat es essencial, han de poder entendre exactament que es el que estan accedint sabent quines son les condicions sense utilitzar argot específic o amagat les condicions en una pàgina web.

En el cas de patir una bretxa es imperatiu que els usuaris estiguin informats de quina informació s'ha filtrat perquè puguin mitigar els danys de possibles, com el suplantament d'identitat o l'ús de contrasenyes que estiguin al sistema, contra més és tardi en informar de l'atac més possible es que les conseqüències siguin greus.

Els elements clau de la seguretat i la privadesa són principalment els següents:

Confidencialitat: S'ha d'assegurar que només el personal autoritzat pugui accedir a les dades mèdiques dels usuaris. Això inclou la protecció davant accessos il·legítims, tant interns com externs

Integritat: Les dades de salut han d'estar completes i actualitzades per evitar errors mèdics potencials. S'ha d'aplicar controls rigorosos per evitar modificacions no autoritzades o corrupció de dades, ja que un error en la informació sanitària podria tenir conseqüències greus per als pacients

Disponibilitat: És crucial que la informació mèdica estigui disponible quan sigui necessària, especialment en situacions d'emergència. S'ha d'assegurar sistemes robustos i amb alta disponibilitat per garantir un accés continuat i segur.

Classificació / sensibilitat de les dades: Identificar i categoritzar les dades segons el seu nivell de sensibilitat (p. ex., dades mèdiques identificables segons HIPAA). Això permet aplicar mesures específiques de protecció en funció del risc associat

Per aplicar un marc tecnològic adequat, que gestiona dades de salut extremadament sensibles, recomanaria un enfocament complet que combini diverses capes de protecció. El marc tecnològic hauria d'incloure:

Classificació / sensibilitat de les dades: Identificar i categoritzar les dades segons el seu nivell de sensibilitat (p. ex., dades mèdiques identificables segons HIPAA). Això permet aplicar mesures específiques de protecció en funció del risc associat.

Auditoria de les dades: Implantar sistemes d'auditoria exhaustius per rastrejar qui accedeix a les dades, quan i amb quina finalitat. Això reforça el compliment normatiu i ajuda a detectar qualsevol ús indegut.

Anonimització de les dades: Utilitzar tècniques robustes d'anonimització per dissociar les dades personals, especialment quan es fan servir per a investigació o anàlisi, minimitzant així el risc d'identificació accidental o maliciosa.

Xifratge i emmascarament: Implementar xifratge end-to-end per protegir les dades en repòs i en trànsit, juntament amb tècniques d'emascarament per assegurar que la informació original mai no estigui exposada innecessàriament.

Contingència i continuïtat: eines de gestió de plans de contingència i continuïtat, de recuperació de sistemes, de còpies de seguretat i de desplegament ràpid d'infraestructures i virtualització.

Compliment normatiu integrat: Eines específiques per assegurar el compliment legal continu amb normatives com el RGPD o HIPAA, incorporant validacions automàtiques i alertes quan hi hagi riscos de no-conformitat.

Prevenició de pèrdua de dades (DLP): Utilitzar sistemes de DLP per prevenir la sortida no autoritzada de dades fora dels límits definits, complementant així la seguretat de la infraestructura.

Pregunta 4.

Pel llançament de la nova versió d'Streams, que ha de complir amb la nova legislació, la creació d'un nou marc ètic pren rellevància.

Quins principis orientadors de l'acció d'un bon professional creus que no va complir la primera versió de l'aplicació?

Quins punts de decisió ètica definiries per la nova versió?

La primera versió de l'aplicació Streams de Google Health, podem observar que hi ha hagut incompliments rellevants en diversos principis ètics fonamentals. Els principis orientadors de l'acció d'un bon professional, segons la bioètica, són quatre: beneficència, autonomia, no maleficència i justícia.

Els possibles incompliments detectats serien:

Principi d'autonomia: La primera versió de Streams no va respectar plenament l'autonomia dels pacients, ja que no es va obtenir un consentiment informat clar sobre l'ús de les seves dades mèdiques. Respectar l'autonomia implica que les persones han de poder decidir sobre l'ús de la seva informació privada, i aquesta manca va generar crítiques importants.

Principi de transparència i justícia: La manca de transparència en com es compartien i utilitzaven les dades entre Google i els hospitals va afectar la confiança i la percepció de justícia, especialment en termes d'igualtat i tracte equitatiu a tots els pacients, ja que la informació va ser utilitzada sense una explicació clara i accessible per als afectats.

En resum, la primera versió de Streams va incomplir els principis d'autonomia i transparència, aspectes clau per garantir la confiança i l'ètica en l'ús de dades sanitàries. Per això, en la nova versió, és fonamental prioritzar aquests principis, integrant-los des del disseny.

Per prendre aquestes decisions haurem de tenir en compte certes característiques, ara detallarem, ja que haurem de considerar totes aquestes coses per decidir si les decisions que prendrem a partir d'ara estan alineades amb els valors ètics que volem tenir com empresa, tenint una cultura empresarial la qual ens faci afiançar als nostres clients. Per tant podem descriure quins punts hauriem de pensar abans de prendre una decisió ètica.

Intenció

Cal avaluar quines són les intencions reals darrere de la recopilació i ús de les dades dels pacients. L'ús ha d'estar orientat exclusivament a finalitats mèdiques i de millora de la salut, evitant intencions comercials encobertes o usos no explicitats.

Seguretat

Les mesures de seguretat han d'anar més enllà dels requisits legals mínims. Es recomana implementar estàndards tècnics i organitzatius reforçats per garantir la protecció de dades sensibles.

Probabilitat

S'ha d'estimar la probabilitat que l'accés a dades específiques comporti un benefici o un risc per al pacient, tenint en compte les mesures de seguretat. Això permet anticipar impactes ètics abans que es produeixin.

Agregació

És clau analitzar les implicacions derivades de la combinació de diferents conjunts de dades, ja que aquesta agregació pot revelar informació no evident i augmentar riscos sobre la identitat o privadesa dels individus. Ja que l'anonimitat en pacients es imperativa.

Responsabilitat

Cal definir clarament qui és responsable en cada etapa de la cadena de tractament de dades. Aquesta responsabilitat no ha de diluir-se, especialment en cas d'errors, danys o ús indegut de la informació per tal de poder entendre quins són els punts febles de la cadena per poder solucionar-los.

Identitat

S'ha d'evitar que les dades processades permetin identificar una persona de manera directa o indirecta si no és estrictament necessari per a la funció mèdica de l'eina. La desidentificació efectiva és un requisit ètic.

Propietat

S'ha d'establir amb claredat qui ostenta els drets d'ús sobre les dades en cada fase. Els pacients haurien de conservar, com a mínim, un cert grau de control o accés a les seves dades i a la manera com s'utilitzen.

Benefici

L'ús de les dades ha de traduir-se en beneficis tangibles tant per a l'usuari com per al sistema sanitari. Qualsevol acció ètica ha d'estar guiada per l'impacte positiu sobre la salut i el benestar dels pacients.

Dany

És fonamental anticipar i minimitzar possibles danys derivats de l'ús de dades, com ara vulneracions de la privadesa, exposició pública no desitjada o impactes sobre la reputació o dignitat del pacient.

Pregunta 5.

Destaca dues de les intervencions del segon debat.

Què destacaries de cadascuna d'elles?

Hi ha algun aspecte en el que no coincideixis?

Primer volia parlar de la intervenció de l'Eduard López Blancafort, on ell diu que és inquietant pel personal mèdic la falta de transparència de certs algorismes on no et pot explicar per què diagnostica una enfermetat, però un professional de la salut encara pot entendre com s'ha arribat a aquest algoritma com a opció clínica, després d'haver passat assajos clínics on es mesura la seva eficàcia. Però el que em preocupa més són els pacients, recentment hem vist una repuntada en la falta de confiança en les vacunes, uns dels mètodes de prevenció de enfermetats més estudiats degut a campanyes de desinformació i la falta d'informació per part del públic general. Crec que els comunicadors científics hauran de treballar molt en aquest camp per poder comunicar al públic general com aquest mètode nos poden assegurar la seva validesa. Això requerirà un enfoc diferent on no només ens hauríem de centrar en millorar els mètodes si no també en poder comunicar a un públic general com podem afirmar la validesa d'aquest mètode sense entendre el seu raonament específic.

I de la intervenció de Tomàs Cuatrecasas Aragay voldria dir dos coses, primer en l'àmbit de salut no crec que sigui necessari que els algorismes es puguin explicar, actualment tenim algorismes de detecció de càncer de mama a partir d'imatge mèdica els quals no sabem exactament que detecten, però la seva accuracy és molt millor que la de professionals de la salut. Encara que sigui un algorisme de caixa negra no crec que haguem de descartar perquè pot salvar vides, entenc que aquest tipus d'algorismes tenen problemes en àmbits com justícia i àmbits socials però no crec que siguin un problema en salut,